მე-8 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2025 წლის 7 ივნისი

ვარიანტი I

1) რისი ტოლია $\mathbf{10100_2 : 101_2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა ორობით სისტემაში?

ა) 1001_2 ბ) 100_2 გ) 1011_2 დ) 110_2 ე) 1000_2 ვ) 111_2

2) $\boldsymbol{a, b}$ და $\boldsymbol{c}$ დაალაგეთ ზრდადობით, სადაც $\boldsymbol{a = 2\sqrt{10}}$; $\boldsymbol{b = \sqrt{32}}$ და $\boldsymbol{c = \frac{\sqrt{225}}{2}}$

ა) $\boldsymbol{a, b, c}$ ბ) $\boldsymbol{a, c, b}$ გ) $\boldsymbol{b, a, c}$ დ) $\boldsymbol{b, c, a}$ ე) $\boldsymbol{c, a, b}$ ვ) $\boldsymbol{c, b, a}$

3) გამოთვალეთ: $\boldsymbol{\left(\sqrt{18} + \sqrt{45}\right)\sqrt{\left(\sqrt{2} - \sqrt{5}\right)^2}}$.

ა) 3 ბ) $\boldsymbol{2\sqrt{15}+3\sqrt{2}}$ გ) 6 დ) $\boldsymbol{2\sqrt{15}}$ ე) 9 ვ) $\boldsymbol{2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}}$

4) მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროდან გავლებული სიმაღლისა და ჰიპოტენუზის სეგრძეთა ნამრავლი $\boldsymbol{\sqrt{18}}$ ჯერ მეტია ერთ-ერთ კათეტის სიგრძეზე, იპოვეთ მეორე კათეტს სიგრძე.

ა) $4\sqrt{3}$ ბ) $2\sqrt{6}$ გ) 9 დ) $3\sqrt{6}$ ე) $3\sqrt{2}$ ვ) 6

5) იპოვეთ სამკუთხედის უმცირესი კუთხის სინუსი, თუ მისი გვერდეი სიგრძეები **3**-ის, **2**-ის და $\boldsymbol{\sqrt{5}}$ -ის ტოლია

ა) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ვ) $\frac{\sqrt{5}}{6}$

6) რისი ტოლი შესაძლოა იყოს $\boldsymbol{b}$, თუ ცნობილია, რომ $\boldsymbol{x^2 + 3bx + b^2 + 2 = 0}$ განტოლებას ორი ამონახსნი აქვს და აკმაყოფილებენ ტოლობას $\boldsymbol{x_1 + x_2 + x_1x_2 = 0}$.

ა) 0 ბ)-1 გ) 3 დ) 2 ე) 9 ვ) -3

7) გამოთვალეთ: $\boldsymbol{\frac{24^{-8}\cdot 6^{-12}}{18^{-10}\cdot 8^{-12}}}$.

ა) 4^{-6} ბ) 6^4 გ) 9^{-5} დ) 12^3 ე) 18^{-2} ვ) 4^5

8) იპოვეთ $\boldsymbol{4x - 1 = 3\left(2\sqrt{x} - 1\right)}$ განტოლების ამონახსენთა ჯამი.

ა) $\frac{5}{4}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) 2 დ) $\frac{4}{3}$ ე) 1 ვ) $\frac{3}{2}$

9) ორი წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილი **10**-ის ტოლია.იპოვეთ საერთო გარე და შიდა მხებების სიგრძეთა კვადრატების შეფარდება, თუ ამ წრეწირების რადიუსთა სიგრძეები **2**-ის და **6**-ის ტოლია.

ა) 2: 1 ბ) 5: 1 გ) 7: 3 დ) 9: 4 ე) 4: 1 ვ) 7: 4

10) $\boldsymbol{ABCD}$ რომბის სიმაღლის სიგრძე **8**-ის ტოლია, ხოლო მისი გვერდის სიგრძე **10** -ის. იპოვეთ $\boldsymbol{tg\frac{\angle A}{2}}$, სადაც $\boldsymbol{\angle A}$ რომბის მახვილი კუთხეა.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{5}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ დ) $\frac{3}{2}$ ე) 3 ვ) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

11) $\boldsymbol{x}$ -ს რამდენი მთელი მნიშვნეობისთვისა სამართლიანია შემდეგი უტოლობა $\begin{cases} |x| > \sqrt{199} \\ |x| < \sqrt{2025} \end{cases}$.

ა) 50 ბ) 64 გ) 55 დ) 60 ე) 48 ვ) 63

12) $(\boldsymbol{x_1; y_1})$ და $(\boldsymbol{x_2; y_2})$ წყვილები $\begin{cases} y - x^2 = 0 \\ x - y = -6 \end{cases}$ განტოლების სისტემის ამონახსნებია.

იპოვეთ $\boldsymbol{x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2}$.

ა) 12 ბ) $\boldsymbol{-3}$ გ) 8 დ) 19 ე) $\boldsymbol{-11}$ ვ) 17

13) იპოვეთ $\boldsymbol{|x - 1| = \left|x^2 - 3x + 2\right|}$ განტოლების ამონახსენთა ნამრავლი.

ა) -6 ბ) 9 გ) 4 დ) -2 ე) 1 ვ) 3

14) ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძისადმი გავლებული სიმაღლის სიგრძე მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძეზე **4**-ჯერ მეტია. იპოვეთ ფუძესთან მდებარე კუთხის **კოსინუს**ი.

ა) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ბ) $\frac{1}{4}$ გ) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ დ) $\frac{2}{5}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

15) $\boldsymbol{R}$ რადიუსიანი წრეწირის ცენტრიდან **7**-ის ტოლი მანძილით დაშორებული წერტილიდან გავლებული მკვეთის გარე ნაწილის სიგრძე შიდან ნაწილის სიგრძეზე **2**-ით ნაკლებია. იპოვეთ მკვეთის შიდა ნაწილის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{R = 5}$ **.**

ა) 6 ბ) 4 გ) 5 დ) 7 ე) 3 ვ)8

16) მოტორიანვა ნავმა დინების მიმართულებით **24** კილომეტრი და დინების საწინააღმდეგოდ მიმართულებით **8** კილომეტრი **4** საათში გაიარა. იპოვეთ ნავის სიჩქარე (მდგარ წყალში), თუ მდინარის სიჩქარე **4** კმ/სთ ტოლია.

ა) 12კმ/სთ ბ) 8კმ/სთ გ) 10კმ/სთ დ) 16კმ/სთ ე) 5კმ/სთ ვ) 8,5კმ/სთ

17) იპოვეთ $\frac{\frac{x}{x-\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}}{\frac{x^2+2}{x^2+x\sqrt{2}}} : \left(\frac{\sqrt{2}}{x}-1\right)^{-1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $\boldsymbol{x-\sqrt{2}}$ ბ) 1 გ) $\boldsymbol{x^2+2}$ დ) $-\frac{\sqrt{2}}{x}$ ე) $\boldsymbol{x}$ ვ) -1

18) იპოვეთ $\frac{c+b}{a}$, თუ $\boldsymbol{a\left(\frac{2x}{x+1}\right)^2+b\left(\frac{2x}{x+1}\right)+c=0}$ განტოლების ფესვები **1**-ის და -2-ის ტოლია.

ა) -3 ბ) 5 გ) -1 დ) 9 ე) -4 ვ) 6

19) $\boldsymbol{ABC}$ ტოლფერდა სამკუთხედში (AB=BC) ფუძესთან მდებარე $\boldsymbol{A}$ წვეროდან გავლებული სხივი $\boldsymbol{BH}$ სიმაღლეს და $\boldsymbol{BC}$ ფერდს შესაბამისად $\boldsymbol{M}$ და $\boldsymbol{N}$ წერტილებში კვეთს. იპოვეთ $\boldsymbol{BN:NC}$, თუ $\boldsymbol{BM:MH=3}:1$

ა) $\boldsymbol{3}:1$ ბ) $\boldsymbol{2}:1$ გ) $\boldsymbol{8}:3$ დ) $\boldsymbol{3}:2$ ე) $\boldsymbol{5}:3$ ვ)$\boldsymbol{7}:4$

20) სამკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძე **7**-ის ტოლია , ხოლო მისი მოპირდაპირე კუთხე $\boldsymbol{120^\circ}$**-ის** ტოლია. იპოვეთ დანარჩენი ორი გვერდის სიგრძეთა სხვაობის მოდული, თუ მათი ჯამი **8**-ის ტოლია.

ა) 1 ბ) 2,4 გ) 3 დ) 2 ე) 3,6 ვ) 4

21) იპოვეთ $\boldsymbol{(x-2)^2(x^2-4x)+3=0}$ განტოლების ამონახსნების ჯამი.

ა) 8 ბ) -6 გ) 4 დ) -10 ე) 12 ვ) -4

22) $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის, რომელი მნიშვნელობისთვის იქნება $\boldsymbol{x^2-(a-1)x-a^2-a=0}$ ფესვების კვადრატების ჯამი უმცირესი?

ა) **1** ბ) 0 გ) -2 დ) 3 ე) -1 ვ)

23) იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლთათვისაც $\frac{x^2+(a+2)x+2a=0}{\sqrt{x-1}}=0$

განტოლებას ამონახსნი არ გააჩნია.

ა) $a>-1$ ბ) $a\leq 1$ გ) $a\geq -1$ დ) $a\in\emptyset$ ე) $a\leq 1$ ვ) $a=0$

24) სამკუთხედის მედიანების სიგრძეები **9**-ის, **12**-ის და **15**-ის ტოლია. იპოვეთ უდიდეს გვერდის სიგრძე.

ა) 17 ბ) $2\sqrt{73}$ გ) 18 დ) $4\sqrt{13}$ ე) 10 ვ) $3\sqrt{37}$

25) ორი მკვეთი წრეწირის რადიუსები $\boldsymbol{R_1}$-ის და $\boldsymbol{R_2}$-ის ტოლია. $\boldsymbol{AC}$ მათი საერთო გარე მხებია, რომელსაც $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{C}$ წერტილებში ეხებიან. $\boldsymbol{B}$ წერტილი ამ წრეწირთა კვეთის ერთ-ერთი წერტილია. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, თუ $\boldsymbol{R_1=\sqrt{8}}$ და $\boldsymbol{R_2=\sqrt{18}}$ **.**

ა) 6 ბ) $3\sqrt{2}$ გ) 4 დ) $2\sqrt{3}$ ე) 3 ვ) $\sqrt{6}$